Travail et puissance mécaniques

Le poids

P = m × g, avec m en kg, g ≈ 10 N/kg (intensité de la pesanteur) et P en newtons (N).
Un sac de riz de 25 kg pèse 25 × 10 = 250 N.

Le travail d'une force

Une force constante F dont le point d'application se déplace de d dans sa direction effectue un travail :
W = F × d, avec F en newtons, d en mètres et W en joules (J).

- Travail moteur (positif) : la force est dans le sens du déplacement (tu pousses une brouette).
- Travail résistant (négatif) : la force est opposée au déplacement (les frottements).
- Travail nul : la force est perpendiculaire au déplacement (porter un sac en marchant à plat).

Travail du poids

Quand on monte un objet d'une hauteur h : W = m × g × h.
Monter un sac de 20 kg sur 3 m demande 20 × 10 × 3 = 600 J.

La puissance mécanique

C'est le travail effectué par seconde : P = W ÷ t, avec W en joules, t en secondes et P en watts (W).
1 kW = 1 000 W.
Inversement : W = P × t.

Exemple corrigé (au chantier)

Une grue monte 500 kg de parpaings à 12 m de hauteur en 20 s.
W = 500 × 10 × 12 = 60 000 J ; P = 60 000 ÷ 20 = 3 000 W = 3 kW.

Pièges à éviter

- Ne pas confondre la masse (kg) et le poids (N).
- Convertir les minutes en secondes avant de calculer une puissance : 2 min = 120 s.
- Le symbole W désigne à la fois le travail (en formule) et le watt (unité) : bien lire le contexte.

Teste-toi

1. Un travail de 600 J est effectué en 30 s. La puissance est :

A. 20 W
B. 630 W
C. 18 000 W
D. 0,05 W

2. Avec g = 10 N/kg, le poids d'un objet de 20 kg est :

A. 2 N
B. 30 N
C. 200 N
D. 20 N

3. On monte un sac de 20 kg à 3 m de hauteur (g = 10 N/kg). Le travail nécessaire est :

A. 60 J
B. 600 J
C. 6 000 J
D. 200 J

4. Une force perpendiculaire au déplacement effectue un travail :

A. moteur
B. nul
C. maximal
D. résistant

Corrigé

1. A : P = W ÷ t = 600 ÷ 30 = 20 W.
2. C : P = m × g = 20 × 10 = 200 N.
3. B : W = m × g × h = 20 × 10 × 3 = 600 J.
4. B : Elle ne fait ni avancer ni reculer l'objet dans la direction du déplacement.